

Trigonometrie: Seiten berechnen mit sin, cos und tan

Selbstlernheft Klasse 10 · mit Lösungsheft · Kennung N9M

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „N9M mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Seiten vom Winkel aus benennen	2	☐
B	Kathete berechnen: mal	3	☐
C	Seite im Nenner: geteilt	4	☐
D	Welche Funktion? Figuren und Sachen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

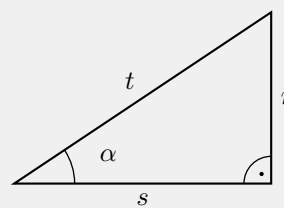
$$\sin \alpha = \frac{G}{H} \quad \cos \alpha = \frac{A}{H} \quad \tan \alpha = \frac{G}{A}$$

In Worten: Vom Winkel α aus: H ist die Hypotenuse (gegenüber dem rechten Winkel), G die Gegenkathete (gegenüber von α), A die Ankathete (am Winkel α).

So gehst du vor

- 1 rechten Winkel suchen, gegenüber liegt die Hypotenuse
- 2 vom markierten Winkel aus Gegenkathete und Ankathete benennen
- 3 gegebene und gesuchte Seite wählen die Funktion
- 4 Gleichung aufstellen
- 5 x oben im Bruch: mal – x unten: geteilt
- 6 am Ende runden, Einheit dazu

Taschenrechner auf DEG (Grad): $\sin 30^\circ$ muss 0,5 ergeben. Anderer Winkel – andere Namen: Gegen- und Ankathete tauschen.



Typische Fehler – so nicht

- × Gegen- und Ankathete verwechselt. Immer vom markierten Winkel aus schauen.
- × Bruch umgedreht. Bei sin und cos steht die Hypotenuse immer unten.
- × Mal statt geteilt. Steht x unten im Bruch, wird geteilt.
- × Taschenrechner im Bogenmaß (RAD). Dann gibt $\sin 30^\circ$ etwa $-0,99$.
- × Zwischendurch gerundet. Erst das Endergebnis runden.

A Seiten vom Winkel aus benennen

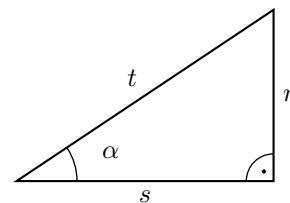
Vom markierten Winkel aus: Die **Hypotenuse** liegt dem rechten Winkel gegenüber, die **Gegenkathete** dem Winkel, die **Ankathete** liegt am Winkel. Sinus, Kosinus und Tangens sind Brüche aus zwei dieser Seiten.

Formel

$$\sin \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} \quad \cos \alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} \quad \tan \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

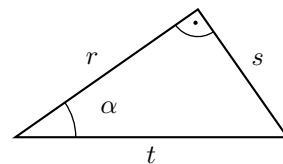
Beispiel Schreibe $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ und $\tan \alpha$ als Bruch aus zwei Seiten.

- 1 Rechter Winkel unten rechts. Gegenüber liegt t : die **Hypotenuse**.
- 2 Vom Winkel α aus: Gegenüber liegt r , die **Gegenkathete**. Am Winkel liegt s , die **Ankathete**.
- 3 $\sin \alpha = \frac{r}{t}$ $\cos \alpha = \frac{s}{t}$ $\tan \alpha = \frac{r}{s}$

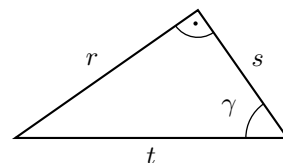


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Dreieck liegt anders. Wo ist der rechte Winkel? Schreibe $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ und $\tan \alpha$ als Bruch.

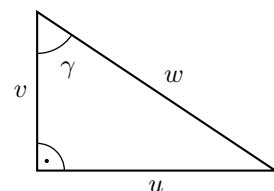


2. Dasselbe Dreieck, jetzt ist der Winkel γ markiert. Schreibe $\sin \gamma$, $\cos \gamma$ und $\tan \gamma$ als Bruch.



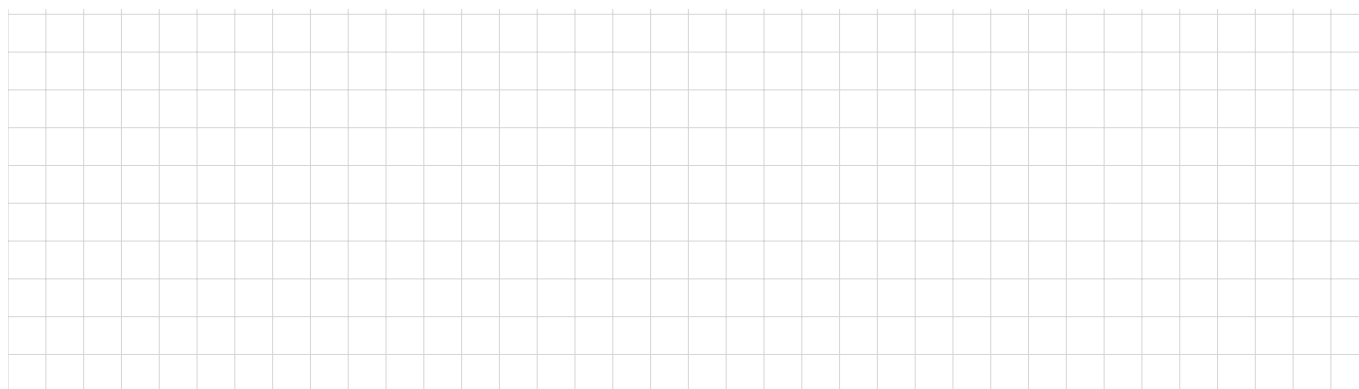
3. Welche Gleichung stimmt? Kreuze an.

☐ $\sin \gamma = \frac{v}{w}$ ☐ $\sin \gamma = \frac{u}{w}$
☐ $\sin \gamma = \frac{w}{u}$ ☐ $\sin \gamma = \frac{u}{v}$



- Ziel 4.** Im Dreieck PQR ist der Winkel bei R ein rechter. Der Winkel bei P heißt α , der bei Q heißt β . Skizziere das Dreieck und schreibe $\sin \alpha$ und $\cos \beta$ als Bruch aus Seiten. Sind $\sin \alpha$ und $\cos \beta$ gleich?

Platz zum Rechnen



B Kathete berechnen: mal

Gesucht ist eine Kathete. Stell die Gleichung auf: Die gesuchte Seite steht oben im Bruch. Dann rechnest du mal.

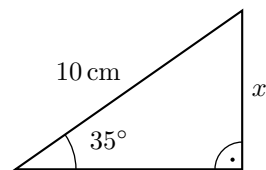
Formel

$$\sin \alpha = \frac{x}{H} \Rightarrow x = H \cdot \sin \alpha \quad \text{ebenso } x = H \cdot \cos \alpha \quad \text{und } x = A \cdot \tan \alpha$$

Taschenrechner auf DEG. Erst am Ende runden.

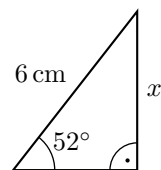
Beispiel Die Hypotenuse ist 10 cm lang. Berechne die Gegenkathete x .

- 1 Vom Winkel 35° aus: x liegt gegenüber (Gegenkathete), 10 cm ist die Hypotenuse.
- 2 Gegenkathete und Hypotenuse: **Sinus.** $\sin 35^\circ = \frac{x}{10}$
- 3 x steht oben im Bruch. Mal 10 rechnen: $x = 10 \cdot \sin 35^\circ$
- 4 Taschenrechner (DEG): $x \approx 5,736 \approx 5,7$. Die Gegenkathete ist etwa 5,7 cm lang.

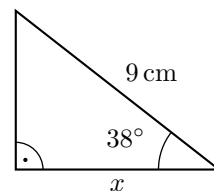


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

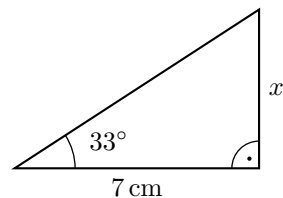
1. Berechne die Gegenkathete x .



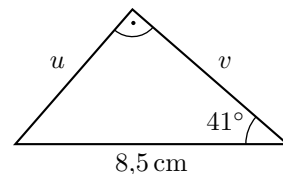
2. Jetzt ist die Ankathete gesucht. Berechne x .



3. Gegeben ist die Ankathete, nicht die Hypotenuse. Berechne die Gegenkathete x .



4. Das Dreieck liegt anders. Welche Seite ist v vom Winkel aus? Berechne v .



- Ziel 5. Eine 5 m lange Leiter lehnt an einer Hauswand. Damit sie sicher steht, bildet sie mit dem Boden einen Winkel von 70° . Ein Fenstersims ist 4,50 m hoch. Reicht die Leiter bis zum Sims? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen



C Seite im Nenner: geteilt

Ist die Hypotenuse gesucht (oder beim Tangens die Ankathete), steht x unten im Bruch. Dann rechnest du: gegebene Seite geteilt durch den Wert.

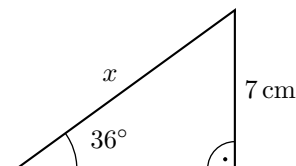
Formel

$$\sin \alpha = \frac{G}{x} \Rightarrow x \cdot \sin \alpha = G \Rightarrow x = G : \sin \alpha$$

Probe: Die Hypotenuse ist die längste Seite.

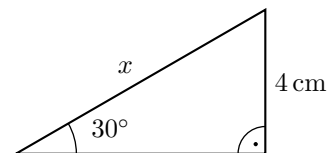
Beispiel Die Gegenkathete ist 7 cm lang. Berechne die Hypotenuse x .

- Vom Winkel 36° aus: 7 cm liegt gegenüber (Gegenkathete), x ist die Hypotenuse.
- Gegenkathete und Hypotenuse: **Sinus**. $\sin 36^\circ = \frac{7}{x}$
- x steht unten. Mal x : $x \cdot \sin 36^\circ = 7$. Geteilt durch $\sin 36^\circ$:
 $x = 7 : \sin 36^\circ$
- Taschenrechner: $x \approx 11,909 \approx 11,9$. Die Hypotenuse ist etwa 11,9 cm lang.
- Probe: 11,9 cm ist länger als 7 cm. Das passt, die Hypotenuse ist die längste Seite.

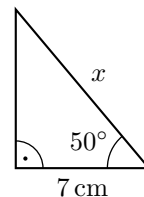


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

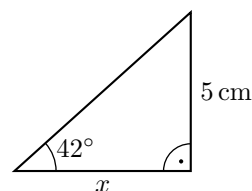
- Berechne die Hypotenuse x .



- Gegeben ist die Ankathete. Berechne die Hypotenuse x .



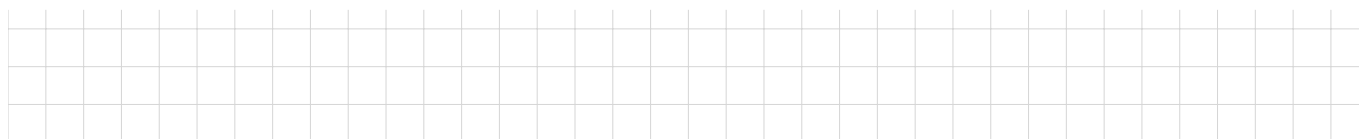
- Zwei Katheten: Berechne die Ankathete x .



- Ohne Figur: $\cos 60^\circ = \frac{4,5}{x}$. Berechne x .

- Ziel** 5. Ein Rasenmäher soll über eine Rampe auf einen Anhänger fahren. Die Ladefläche ist 60 cm hoch, die Rampe darf höchstens 20° steil sein. Die Rampe ist 1,60 m lang. Ist sie lang genug? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen



D Welche Funktion? Figuren und Sachen

Jetzt sagt dir niemand, welche Funktion passt. Such das rechtwinklige Dreieck, benenne gegebene und gesuchte Seite vom Winkel aus. Die zwei Seiten wählen die Funktion.

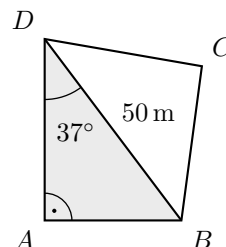
Formel

G und H: $\sin$ A und H: $\cos$ G und A: $\tan$

x oben im Bruch: mal. x unten: geteilt.

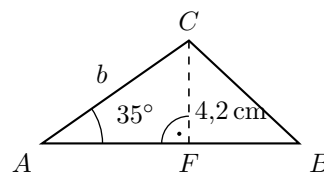
Beispiel Ein Grundstück $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 50 m lang, der Winkel bei D im Dreieck ABD ist 37° groß. Berechne die Seite AB .

- 1 Dreieck ABD ansehen (grau): rechter Winkel bei A .
Gegenüber liegt $BD = 50$ m: die Hypotenuse.
- 2 Vom Winkel bei D aus liegt AB gegenüber: die Gegenkathete.
- 3 G und H: **Sinus**. $\sin 37^\circ = \frac{AB}{50}$
- 4 AB steht oben: mal. $AB = 50 \cdot \sin 37^\circ \approx 30,09 \approx 30,1$ m

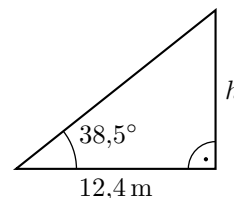


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

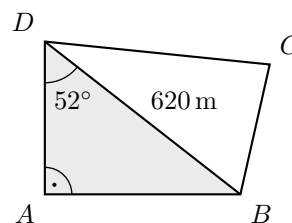
1. Im Dreieck ABC ist die Höhe $CF = 4,2$ cm eingezeichnet. Der Winkel bei A ist 35° groß. Berechne die Seite $b = AC$.



2. Ein Baum wirft einen 12,4 m langen Schatten. Die Sonnenstrahlen treffen unter $38,5^\circ$ auf den Boden (Skizze). Wie hoch ist der Baum?



3. Ein anderes Grundstück $ABCD$, wieder mit rechtem Winkel bei A : $BD = 620$ m, Winkel bei D im Dreieck ABD 52° . Wie lang ist die Seite AD ? Runde auf ganze Meter.



- Ziel 4. Ein Drachen steigt an einer 60 m langen, straff gespannten Schnur, die am Boden festgebunden ist. Die Schnur bildet mit dem Boden einen Winkel von 50° . Fliegt der Drachen höher als ein 45 m hoher Funkmast? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen



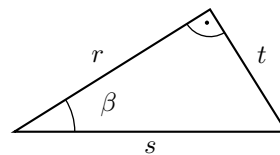
T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

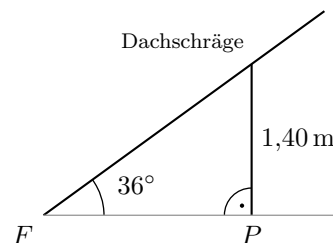
1. Welche Gleichung stimmt? Kreuze an.

☐ $\cos \beta = \frac{t}{s}$ ☐ $\cos \beta = \frac{r}{t}$
☐ $\cos \beta = \frac{r}{s}$ ☐ $\cos \beta = \frac{s}{r}$



2. $\tan 40^\circ = \frac{8}{x}$. Berechne x . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

3. Ein Dachzimmer: Die Dachschräge steigt vom Fußpunkt F aus unter 36° an. An der Stelle P ist der Raum 1,40 m hoch. Zeige mit einer Rechnung, dass P etwa 1,93 m von F entfernt ist.



- Ziel 4. Eine Seilrutsche: Zwei Plattformen liegen waagerecht 85 m auseinander. Das Seil soll unter 12° geneigt sein. Es gibt ein 90 m langes Seil. Reicht es? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen

